Quiz 5A

Nom, prénom, classe :	Remarques :

Exercice 1 : Calculs complexes avec des puissances

Mettre sous la forme a^b

A) $\dfrac{5^{-2} \times 5^{-6}}{5^2 \times 5^2}$

B) $\dfrac{(-3)^{-2} \times (-3)^{9}}{(-3)^{-8} \times (-3)^{-10}}$

C) $\dfrac{(-7)^{-5} \times (-7)^{5}}{(-7)^{3} \times (-7)^{8}}$

D) $\dfrac{6^{6} \times 6^{-4}}{6^{9} \times 6^{-9}}$

Exercice 2 : Préfixes et puissances de 10

A) Quelle puissance de 10 correspond à **hecto** ?

B) Quelle puissance de 10 correspond à **nano** ?

C) Quelle puissance de 10 correspond à **micro** ?

D) Quelle puissance de 10 correspond à **milli** ?

Exercice 3 : Ecriture scientifique et décimaux

A) Quelle est l'écriture scientifique de $452\,000\,000$?

B) $6{,}5 \times 10^{7}$

C) Quelle est l'écriture scientifique de $0{,}000\,522\,9$?

D) Quelle est l'écriture scientifique de $0{,}008\,3$?

E) Quelle est l'écriture scientifique de $9{,}31$?

F) $3{,}35 \times 10^{-5}$

Exercice 4 : Conversions depuis les unités de base

A) Convertir 15 m en dm

B) Convertir $30{,}2$ g en dag

C) Convertir $3{,}707$ g en mg

Exercice 5 : Conversions vers les unités de base

A) Convertir $40{,}6$ dg en g

B) Convertir $0{,}871$ daL en L

C) Convertir $0{,}57$ km en m

Correction

Exercice 1 : Calculs complexes avec des puissances

A) $\dfrac{5^{-2} \times 5^{-6}}{5^{2} \times 5^{2}} = 5^{-12}$

B) $\dfrac{(-3)^{-2} \times (-3)^{9}}{(-3)^{-8} \times (-3)^{-10}} = (-3)^{25}$

C) $\dfrac{(-7)^{-5} \times (-7)^{5}}{(-7)^{3} \times (-7)^{8}} = (-7)^{-11}$

D) $\dfrac{6^{6} \times 6^{-4}}{6^{9} \times 6^{-9}} = 6^{2}$

Exercice 2 : Préfixes et puissances de 10

A) **hecto** correspond à 10^{2}

B) **nano** correspond à 10^{-9}

C) **micro** correspond à 10^{-6}

D) **milli** correspond à 10^{-3}

Exercice 3 : Ecriture scientifique et décimaux

A) $452\,000\,000 = 4{,}52 \times 10^{8}$

B) $6{,}5 \times 10^{7} = 65\,000\,000$

C) $0{,}000\,522\,9 = 5{,}229 \times 10^{-4}$

D) $0{,}008\,3 = 8{,}3 \times 10^{-3}$

E) $9{,}31 = 9{,}31 \times 10^{0}$

F) $3{,}35 \times 10^{-5} = 0{,}000\,033\,5$

Exercice 4 : Conversions depuis les unités de base

A) 15 m $= 150$ dm

B) $30{,}2$ g $= 3{,}02$ dag

C) $3{,}707$ g $= 3\,707$ mg

Exercice 5 : Conversions vers les unités de base

A) $40{,}6$ dg $= 4{,}06$ g

B) $0{,}871$ daL $= 8{,}71$ L

C) $0{,}57$ km $= 570$ m

Quiz 5A

Nom, prénom, classe :	Remarques :

Exercice 1 : Calculs complexes avec des puissances

Mettre sous la forme a^b

A) $\dfrac{8^{-9} \times 8^{5}}{8^{3} \times 8^{-5}}$

B) $\dfrac{6^{-7} \times 6^{-9}}{6^{-8} \times 6^{5}}$

C) $\dfrac{(-1)^{6} \times (-1)^{-5}}{(-1)^{1} \times (-1)^{9}}$

D) $\dfrac{4^{5} \times 4^{-4}}{4^{-6} \times 4^{5}}$

Exercice 2 : Préfixes et puissances de 10

A) Quelle puissance de 10 correspond à **pico** ?

B) Quelle puissance de 10 correspond à **k** ?

C) Quelle puissance de 10 correspond à **micro** ?

D) Quelle puissance de 10 correspond à **milli** ?

Exercice 3 : Ecriture scientifique et décimaux

A) $3{,}88 \times 10^{4}$

B) Quelle est l'écriture scientifique de $2\ 662\ 000\ 000$?

C) Quelle est l'écriture scientifique de $0{,}000\ 007\ 9$?

D) Quelle est l'écriture scientifique de $0{,}083$?

E) Quelle est l'écriture scientifique de $6\ 336\ 000$?

F) $4{,}8 \times 10^{-5}$

Exercice 4 : Conversions depuis les unités de base

A) Convertir $0{,}03$ m en cm

B) Convertir 79 g en hg

C) Convertir 71 m en km

Exercice 5 : Conversions vers les unités de base

A) Convertir $0{,}45$ cm en m

B) Convertir $0{,}29$ cL en L

C) Convertir 89 hg en g

Correction

Exercice 1 : Calculs complexes avec des puissances

A) $\dfrac{8^{-9} \times 8^{5}}{8^{3} \times 8^{-5}} = 8^{-2}$

B) $\dfrac{6^{-7} \times 6^{-9}}{6^{-8} \times 6^{5}} = 6^{-13}$

C) $\dfrac{(-1)^{6} \times (-1)^{-5}}{(-1)^{1} \times (-1)^{9}} = (-1)^{-9}$

D) $\dfrac{4^{5} \times 4^{-4}}{4^{-6} \times 4^{5}} = 4^{2}$

Exercice 2 : Préfixes et puissances de 10

A) **pico** correspond à 10^{-12}

B) **k** correspond à 10^{3}

C) **micro** correspond à 10^{-6}

D) **milli** correspond à 10^{-3}

Exercice 3 : Ecriture scientifique et décimaux

A) $3{,}88 \times 10^{4} = 38\,800$

B) $2\,662\,000\,000 = 2{,}662 \times 10^{9}$

C) $0{,}000\,007\,9 = 7{,}9 \times 10^{-6}$

D) $0{,}083 = 8{,}3 \times 10^{-2}$

E) $6\,336\,000 = 6{,}336 \times 10^{6}$

F) $4{,}8 \times 10^{-5} = 0{,}000\,048$

Exercice 4 : Conversions depuis les unités de base

A) $0{,}03$ m $= 3$ cm

B) 79 g $= 0{,}79$ hg

C) 71 m $= 0{,}071$ km

Exercice 5 : Conversions vers les unités de base

A) $0{,}45$ cm $= 0{,}004\,5$ m

B) $0{,}29$ cL $= 0{,}002\,9$ L

C) 89 hg $= 8\,900$ g

Quiz 5A

Nom, prénom, classe :	Remarques :

Exercice 1 : Calculs complexes avec des puissances

Mettre sous la forme a^b

A) $\dfrac{(-7)^{-6} \times (-7)^{-5}}{(-7)^{-9} \times (-7)^{8}}$

B) $\dfrac{(-8)^{-1} \times (-8)^{-4}}{(-8)^{5} \times (-8)^{-8}}$

C) $\dfrac{7^4 \times 7^3}{7^6 \times 7^{-4}}$

D) $\dfrac{(-3)^{7} \times (-3)^{4}}{(-3)^{1} \times (-3)^{5}}$

Exercice 2 : Préfixes et puissances de 10

A) Quelle puissance de 10 correspond à **µ** ?

B) Quelle puissance de 10 correspond à **hecto** ?

C) Quelle puissance de 10 correspond à **nano** ?

D) Quelle puissance de 10 correspond à **déci** ?

Exercice 3 : Ecriture scientifique et décimaux

A) Quelle est l'écriture scientifique de $46{,}8$?

B) Quelle est l'écriture scientifique de $0{,}000\ 087\ 63$?

C) $6{,}8 \times 10^{-4}$

D) Quelle est l'écriture scientifique de 265 ?

E) Quelle est l'écriture scientifique de $0{,}019$?

F) $9{,}281 \times 10^{4}$

Exercice 4 : Conversions depuis les unités de base

A) Convertir 23 g en dg

B) Convertir 680 m en cm

C) Convertir $5{,}7$ g en mg

Exercice 5 : Conversions vers les unités de base

A) Convertir $8{,}652$ cL en L

B) Convertir 10 cm en m

C) Convertir $30{,}79$ kg en g

Correction

Exercice 1 : Calculs complexes avec des puissances

A) $\dfrac{(-7)^{-6} \times (-7)^{-5}}{(-7)^{-9} \times (-7)^{8}} = (-7)^{-10}$

B) $\dfrac{(-8)^{-1} \times (-8)^{-4}}{(-8)^{5} \times (-8)^{-8}} = (-8)^{-2}$

C) $\dfrac{7^{4} \times 7^{3}}{7^{6} \times 7^{-4}} = 7^{5}$

D) $\dfrac{(-3)^{7} \times (-3)^{4}}{(-3)^{1} \times (-3)^{5}} = (-3)^{5}$

Exercice 2 : Préfixes et puissances de 10

A) **µ** correspond à 10^{-6}

B) **hecto** correspond à 10^{2}

C) **nano** correspond à 10^{-9}

D) **déci** correspond à 10^{-1}

Exercice 3 : Ecriture scientifique et décimaux

A) $46{,}8 = 4{,}68 \times 10^{1}$

B) $0{,}000\,087\,63 = 8{,}763 \times 10^{-5}$

C) $6{,}8 \times 10^{-4} = 0{,}000\,68$

D) $265 = 2{,}65 \times 10^{2}$

E) $0{,}019 = 1{,}9 \times 10^{-2}$

F) $9{,}281 \times 10^{4} = 92\,810$

Exercice 4 : Conversions depuis les unités de base

A) 23 g = 230 dg

B) 680 m = 68 000 cm

C) 5,7 g = 5 700 mg

Exercice 5 : Conversions vers les unités de base

A) 8,652 cL = 0,086 52 L

B) 10 cm = 0,1 m

C) 30,79 kg = 30 790 g

Quiz 5A

Nom, prénom, classe :	Remarques :

Exercice 1 : Calculs complexes avec des puissances

Mettre sous la forme a^b

A) $\dfrac{(-5)^9 \times (-5)^{-3}}{(-5)^{-2} \times (-5)^8}$

B) $\dfrac{1^{-7} \times 1^{-3}}{1^1 \times 1^7}$

C) $\dfrac{(-4)^{-5} \times (-4)^4}{(-4)^{-1} \times (-4)^{-1}}$

D) $\dfrac{(-2)^{-4} \times (-2)^4}{(-2)^4 \times (-2)^{-9}}$

Exercice 2 : Préfixes et puissances de 10

A) Quelle puissance de 10 correspond à **pico** ?

B) Quelle puissance de 10 correspond à **d** ?

C) Quelle puissance de 10 correspond à **da** ?

D) Quelle puissance de 10 correspond à **micro** ?

Exercice 3 : Ecriture scientifique et décimaux

A) Quelle est l'écriture scientifique de $7\,719\,000$?

B) $9{,}68 \times 10^{-3}$

C) Quelle est l'écriture scientifique de $0{,}000\,026$?

D) Quelle est l'écriture scientifique de $0{,}083\,8$?

E) Quelle est l'écriture scientifique de $48\,340$?

F) $3{,}2 \times 10^1$

Exercice 4 : Conversions depuis les unités de base

A) Convertir $0{,}066$ m en dam

B) Convertir 60 g en cg

C) Convertir 996 g en kg

Exercice 5 : Conversions vers les unités de base

A) Convertir $0{,}245$ dam en m

B) Convertir 20 cL en L

C) Convertir $536{,}6$ kg en g

Correction

Exercice 1 : Calculs complexes avec des puissances

A) $\dfrac{(-5)^{9} \times (-5)^{-3}}{(-5)^{-2} \times (-5)^{8}} = 1$

B) $\dfrac{1^{-7} \times 1^{-3}}{1^{1} \times 1^{7}} = 1^{-18}$

C) $\dfrac{(-4)^{-5} \times (-4)^{4}}{(-4)^{-1} \times (-4)^{-1}} = (-4)$

D) $\dfrac{(-2)^{-4} \times (-2)^{4}}{(-2)^{4} \times (-2)^{-9}} = (-2)^{5}$

Exercice 2 : Préfixes et puissances de 10

A) **pico** correspond à 10^{-12}

B) **d** correspond à 10^{-1}

C) **da** correspond à 10^{1}

D) **micro** correspond à 10^{-6}

Exercice 3 : Ecriture scientifique et décimaux

A) $7\,719\,000 = 7{,}719 \times 10^{6}$

B) $9{,}68 \times 10^{-3} = 0{,}009\,68$

C) $0{,}000\,026 = 2{,}6 \times 10^{-5}$

D) $0{,}083\,8 = 8{,}38 \times 10^{-2}$

E) $48\,340 = 4{,}834 \times 10^{4}$

F) $3{,}2 \times 10^{1} = 32$

Exercice 4 : Conversions depuis les unités de base

A) $0{,}066$ m $= 0{,}006\,6$ dam

B) 60 g $= 6\,000$ cg

C) 996 g $= 0{,}996$ kg

Exercice 5 : Conversions vers les unités de base

A) $0{,}245$ dam $= 2{,}45$ m

B) 20 cL $= 0{,}2$ L

C) $536{,}6$ kg $= 536\,600$ g